

Componente Curricular: Engenharia de Software II

Docente: Adeildo Telles da Silva

Atividade – Missão 3: Raio-X Estrutural do Projeto

Grupo:

Gustavo Carvalho Ferreira

João Felype Palmerim Mendonça

João Lucas Farias de Sena

Kauê da Silva Leite

Lucas Mateus Vilhena Alves

Nicolas de Carvalho Lamarão Gomes

1. Caso de uso escolhido

Escolhemos o UC05 – Submeter etapa do TCC como caso de uso central para esta atividade. É a operação que sustenta boa parte do ProTCC: é a partir de uma submissão que o histórico de versões, o trabalho de avaliação do orientador e a atualização do progresso acontecem (RF08, RF10, RF11 e RF12 da Missão 2). Por isso ela nos pareceu mais reveladora para aplicar os princípios do Encontro 3 do que um caso de uso mais isolado, como formar dupla ou convidar orientador.

2. Descrição em alto nível (abstração)

Em alto nível, submeter uma etapa significa: um aluno vinculado ao TCC registra uma entrega referente a uma etapa do trabalho — seja a primeira tentativa, seja uma nova versão depois de uma correção solicitada — sem precisar seguir a ordem das etapas. Neste nível não interessa em que formato o arquivo é salvo nem como o banco organiza as versões; interessa o que caracteriza uma submissão para o domínio do TCC, que é justamente o tipo de recorte que a abstração pede.

3. Decomposição em responsabilidades

Dividimos o caso de uso em sete responsabilidades menores:

ID	Responsabilidade	Descrição
R1	Confirmar vínculo do aluno	Verificar se quem está submetendo é um aluno vinculado ao TCC dono da etapa.
R2	Verificar se a etapa aceita submissão	Conferir se a etapa não está aprovada (RN10) e, se já houver entrega anterior, se existe solicitação de alteração em aberto.

R3	Determinar a versão da submissão	Definir se é a primeira versão da etapa ou uma nova versão corretiva (RN12).
R4	Registrar os dados da entrega	Guardar o conteúdo enviado pelo aluno (arquivo, descrição etc.).
R5	Persistir a submissão preservando o histórico	Salvar a nova versão sem apagar as versões anteriores (RNF06).
R6	Atualizar o status da etapa	Marcar a etapa como "aguardando avaliação".
R7	Notificar o orientador	Avisar o orientador vinculado de que há uma entrega nova para analisar.

4. Módulos conceituais

Agrupamos essas sete responsabilidades em quatro módulos conceituais:

Módulo	Responsabilidades
Vínculo e Permissão	R1
Regras de Submissão (Política de Etapa)	R2, R3
Entregas	R4, R5, R6
Notificações	R7

5. O que cada módulo sabe, faz e não deveria conhecer

Módulo	O que sabe	O que faz	O que não deveria conhecer
Vínculo e Permissão	Quais alunos estão vinculados a cada TCC (RN04, RN05, RN08).	Confirma se o aluno que está submetendo pertence ao TCC dono da etapa.	O conteúdo da entrega, quantas versões já existem, como o orientador é avisado.
Regras de Submissão	O estado atual da etapa (aprovada, aguardando correção, sem entrega) e as regras RN10, RN11 e RN12.	Decide se a submissão pode ser aceita e qual número de versão ela recebe.	Onde e como a entrega é armazenada; como o orientador é avisado.

Entregas	A estrutura de uma entrega, suas versões e seu histórico.	Registra a entrega, guarda a nova versão sem apagar as anteriores e atualiza o status da etapa.	Quem está autorizado a submeter; por qual canal o orientador é avisado.
Notificações	Quem é o orientador vinculado ao TCC.	Avisa o orientador de que há uma entrega nova para avaliar.	As regras que decidiram se a submissão era válida; a estrutura interna da entrega.

6. Avaliação de coesão

Vínculo e Permissão e Notificações concentram uma responsabilidade cada, então a coesão é alta quase por definição. Regras de Submissão reúne duas responsabilidades, mas as duas giram em torno da mesma pergunta — essa submissão pode entrar, e como ela se encaixa no histórico da etapa — então continuam pertencendo ao mesmo propósito. Entregas concentra três responsabilidades (registrar, persistir e atualizar status), e mesmo sendo o módulo mais carregado, as três tratam do mesmo objeto: o estado de uma entrega. Nenhum módulo virou uma "classe faz tudo" do tipo que o Encontro 3 pede para evitar.

7. Mapeamento de dependências

O fluxo de uma submissão segue uma ordem natural: Vínculo e Permissão confirma quem está enviando, Regras de Submissão decide se a entrega é aceita e com qual versão, Entregas registra e atualiza o status, e só depois Notificações avisa o orientador.

Módulo	Depende de
Regras de Submissão	Vínculo e Permissão
Entregas	Regras de Submissão
Notificações	Entregas (evento "entrega registrada")

8. Redução de dependências e interfaces propostas

Para os módulos não ficarem grudados uns nos outros, cada um expõe só uma pergunta ou um evento simples: Vínculo e Permissão responde se aquele aluno pode submeter naquela etapa; Regras de Submissão responde se a submissão é aceita e com que número de versão; Entregas expõe apenas a operação de registrar a entrega com sua versão e dispara o evento "entrega registrada" quando termina; Notificações só escuta esse evento, sem acessar a tabela de entregas diretamente. Com essa divisão, trocar como o orientador é avisado — e-

mail, painel ou notificação — não deveria exigir mexer no módulo de Entregas, e mudar a regra de quando uma nova versão é aceita não deveria exigir mexer em como a entrega é guardada.

9. Refinamento de uma responsabilidade

Escolhemos detalhar R3 — determinar a versão da submissão — por ser a responsabilidade com mais regra de negócio escondida dentro dela.

1. Nível 1: "determinar a versão da submissão".
2. Nível 2: verificar o estado da última avaliação da etapa (nenhuma entrega ainda, aguardando avaliação, aprovada, ou alteração solicitada).
3. Nível 3: se não existe entrega anterior, a nova submissão é a versão 1; se a última avaliação foi "alteração solicitada", a nova submissão vira a versão seguinte à última (RN12); se a etapa já está "aprovada", a submissão é recusada, porque a RN10 diz que uma etapa concluída não recebe nova entrega.
4. Nível 4: os dados necessários para decidir isso são só o número da última versão registrada e o resultado da última avaliação daquela etapa — nada além disso.

10. Diário de Decisões

ID	Decisão	Motivo	Alternativas consideradas	Consequência
D06	Separar a decisão de aceitar a submissão e definir a versão da rotina que guarda a entrega, num módulo próprio (Regras de Submissão).	Essa regra pode mudar (por exemplo, permitir reabertura de uma etapa aprovada) sem afetar como a entrega é guardada.	Manter a regra dentro do próprio módulo de Entregas.	Entregas fica mais simples e a regra pode mudar isoladamente.
D07	Avisar o orientador por um evento disparado depois que a entrega é salva, e não dentro da própria rotina de salvar.	O canal de aviso pode mudar (e-mail, painel, notificação) sem mexer na submissão em si.	Notificar diretamente dentro da rotina de submissão.	Trocar o canal de aviso não afeta o núcleo de submissão de etapas.

11. Considerações finais

Esse mapa é uma primeira versão, focada só no UC05, e não a arquitetura definitiva do ProTCC. Ele serve de ponto de partida para o diagrama de classes que o grupo vai construir

na Unidade 2, mas pode mudar até lá — principalmente a fronteira entre Regras de Submissão e Entregas, que por enquanto é mais uma forma de organizar o raciocínio do que uma divisão definitiva de classes.